



GUÍA DE LABORATORIO 1 - Introducción

Samuel Antonio Tarazona Fonseca

Anderson Hurtado

Ingeniería de Software, Universidad Manuela Beltrán

Sistemas Transaccionales

Bogotá D.C, Colombia

Agosto 6 del 2026

Introducción

Un sistema transaccional es una plataforma de software orientada a registrar, procesar y proteger operaciones del negocio en tiempo real o casi real. Su objetivo principal es que cada operación crítica se ejecute de forma correcta, completa y recuperable, incluso cuando existen muchos usuarios, fallos o accesos simultáneos.

Sesión 1

1. Conceptos de los sistemas transaccionales

Concepto	Descripción
Transacción	Unidad lógica de trabajo compuesta por una o varias operaciones que deben completarse como un todo.
ACID	Conjunto de propiedades que exige atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad en operaciones críticas.
Atomicidad	La transacción se confirma completa o se deshace completa; no quedan cambios parciales.
Consistencia	La base de datos pasa de un estado válido a otro estado válido, respetando reglas, llaves y restricciones.
Aislamiento	Las transacciones concurrentes no deben interferir de forma que produzcan lecturas o resultados incorrectos.
Durabilidad	Una vez confirmado el cambio, este permanece registrado aunque ocurra una falla posterior.
Concurrencia	Capacidad de atender varios usuarios u operaciones al mismo tiempo mediante bloqueos, versiones de fila o control optimista.
Recuperación	Mecanismos como logs, backups y rollback que permiten restaurar el sistema ante errores.
Integridad de datos	Protección mediante llaves primarias, foráneas, restricciones, validaciones y reglas de negocio.
OLTP	Procesamiento transaccional en línea; se enfoca en muchas operaciones cortas de lectura/escritura, como pagos o matrículas.

En términos prácticos, un sistema transaccional se reconoce porque maneja operaciones frecuentes, estructuradas y sensibles a errores: registrar una matrícula, pagar una factura, transferir dinero, confirmar una reserva, actualizar inventario o crear una orden de compra.

2. Diagrama arquitectónico de un sistema transaccional real

El siguiente ejemplo representa un sistema transaccional universitario para matrícula académica y pagos. La transacción central ocurre cuando el estudiante selecciona asignaturas, el sistema valida cupos y requisitos, registra la matrícula, procesa el pago si aplica y deja evidencia auditable.

Arquitectura de un sistema transaccional universitario

Caso: matrícula académica y pagos

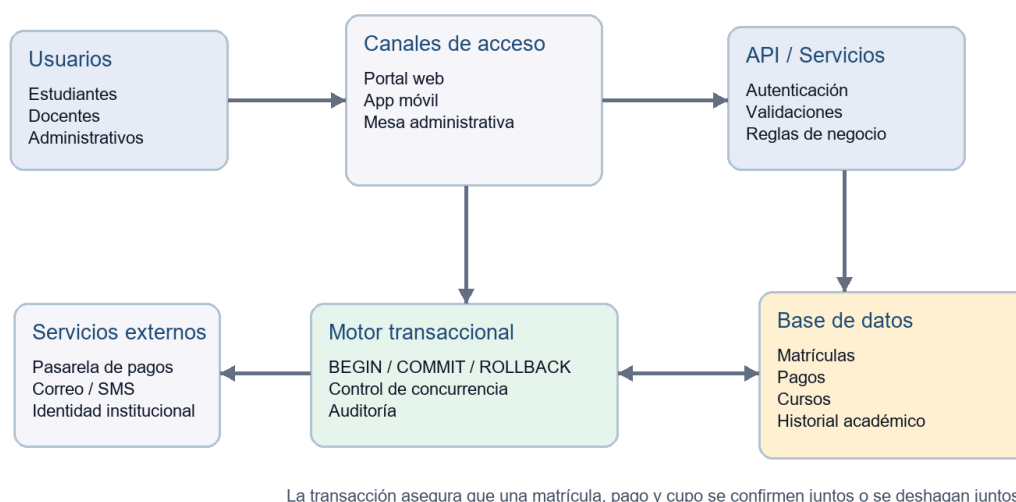


Figura 1. Arquitectura propuesta para un sistema transaccional universitario.

Componentes principales del diagrama

- Usuarios: estudiantes, docentes y administrativos que ejecutan operaciones desde canales digitales.
- Canales de acceso: portal web, aplicación móvil y módulo administrativo.
- API y servicios: capa que valida identidad, permisos, reglas académicas, prerequisites y cupos.
- Motor transaccional: coordina BEGIN, COMMIT y ROLLBACK para evitar cambios incompletos.
- Base de datos: almacena cursos, estudiantes, pagos, historial académico y auditoría.
- Servicios externos: pasarela de pagos, correo institucional, SMS e identidad institucional.

Ejemplo de flujo transaccional

1. El estudiante inicia sesión y selecciona asignaturas.
2. El sistema valida prerequisites, cupos, estado financiero y choques de horario.
3. Si todo es correcto, abre una transacción y registra matrícula, reserva cupo y genera orden de pago.
4. Si el pago es aprobado, confirma la transacción con COMMIT; si falla, ejecuta ROLLBACK.
5. El sistema deja registro de auditoría y envía notificación.

Sesión 2

1. Motores de bases de datos populares del mercado

Motor	Descripción	Características	Usos comunes
PostgreSQL	SGBD objeto-relacional de código abierto, reconocido por confiabilidad, robustez y rendimiento. Su sitio oficial usa el lema "The World's Most	Integridad transaccional, MVCC, llaves foráneas, triggers, vistas actualizables, extensibilidad y fuerte compatibilidad SQL.	Aplicaciones empresariales, analítica operacional, sistemas académicos, fintech, GIS con PostGIS y servicios cloud.

	Advanced Open Source Relational Database".		
SQL Server 2025	SGBD relacional de Microsoft. SQL Server 2025 corresponde a la versión 17.x y se orienta a escenarios locales, nube, contenedores y Azure.	T-SQL, motor relacional, seguridad integrada, backups, alta disponibilidad, control de concurrencia, bloqueo, versionamiento de filas e integración con herramientas Microsoft.	Empresas con ecosistema Microsoft, sistemas contables, ERP, banca interna, inteligencia de negocios y aplicaciones .NET.
Oracle Database / Oracle AI Database	Plataforma comercial empresarial de Oracle, enfocada en cargas críticas, escalabilidad, seguridad y convergencia de modelos de datos.	Transacciones robustas, PL/SQL, alta disponibilidad, particionamiento, seguridad avanzada, soporte relacional, JSON, grafos, espacial y capacidades de IA.	Banca, telecomunicaciones, gobierno, retail, grandes ERP y sistemas con alta criticidad.

2. Descarga e instalación de MS SQL Server 2025

Para una práctica universitaria en Windows se recomienda instalar la edición Developer o Evaluation, porque permiten probar el motor sin usar una licencia de producción. El proceso oficial se realiza desde el instalador de SQL Server y requiere ejecutar setup.exe como administrador.

6. Ingresar a la pagina oficial de SQL Server o Microsoft Learn y descargar el instalador de SQL Server 2025.
7. Ejecutar setup.exe como administrador.
8. En SQL Server Installation Center, abrir Installation.
9. Seleccionar New SQL Server standalone installation or add features to an existing installation.
10. Elegir la edición Developer o Evaluation para laboratorio académico.
11. Aceptar términos, revisar reglas de instalación y seleccionar Database Engine Services.
12. Configurar la instancia, autenticación y usuarios administradores.
13. Finalizar la instalación y conectarse desde SQL Server Management Studio o Azure Data Studio.

Verificación ACID en SQL Server

SQL Server cumple el modelo ACID porque su motor de base de datos implementa transacciones como unidades lógicas de trabajo, usa bloqueo y versionamiento de filas para mantener aislamiento, aplica restricciones para consistencia y registra cambios confirmados para recuperación y durabilidad.

Propiedad	Cómo la soporta SQL Server	Prueba sugerida
Atomicidad	BEGIN TRANSACTION, COMMIT y ROLLBACK permiten confirmar todo o deshacer todo.	Insertar una matrícula y forzar error antes del COMMIT; al ejecutar ROLLBACK no debe quedar registro parcial.
Consistencia	Restricciones PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK y reglas de negocio evitan estados invalidos.	Intentar registrar una matrícula con estudiante inexistente; la llave foránea debe rechazarla.
Aislamiento	Niveles READ COMMITTED, SNAPSHOT, SERIALIZABLE y bloqueos evitan interferencias entre usuarios.	Ejecutar dos sesiones actualizando el mismo cupo y comprobar que no se vendan cupos dobles.
Durabilidad	El log de transacciones conserva los cambios confirmados aun si el sistema falla despues del COMMIT.	Confirmar un pago, reiniciar el servicio y verificar que el pago persiste.

Script T-SQL para comprobar atomicidad y consistencia

```
CREATE DATABASE UniversidadTX;
GO
USE UniversidadTX;
GO

CREATE TABLE Estudiante (
    id_estudiante INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL
);

CREATE TABLE Matricula (
    id_matricula INT PRIMARY KEY,
    id_estudiante INT NOT NULL,
    asignatura VARCHAR(80) NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Matricula_Estudiante
    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES Estudiante(id_estudiante)
);

INSERT INTO Estudiante VALUES (1, 'Ana Perez');

BEGIN TRANSACTION;
    INSERT INTO Matricula VALUES (100, 1, 'Bases de Datos');
    INSERT INTO Matricula VALUES (101, 99, 'Sistemas Transaccionales');
IF @@ERROR <> 0
    ROLLBACK TRANSACTION;
ELSE
    COMMIT TRANSACTION;

SELECT * FROM Matricula;
```

Resultado esperado: la segunda inserción falla por la llave foránea, por tanto la transacción debe revertirse. Al consultar Matrícula no debería quedar la primera fila, demostrando atomicidad. La restricción también demuestra consistencia porque impide matricular un estudiante inexistente.

Conclusión

Los sistemas transaccionales son esenciales para procesos donde la información debe ser exacta, concurrente y recuperable. En el caso universitario, la arquitectura debe proteger operaciones como matrículas y pagos para que no existan cupos duplicados, registros incompletos ni pérdida de datos. PostgreSQL, SQL Server y Oracle son motores ampliamente usados porque ofrecen mecanismos maduros para ejecutar transacciones confiables y mantener integridad de datos.

Referencias

- PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database. <https://www.postgresql.org/>
- PostgreSQL Documentation. What Is PostgreSQL? <https://www.postgresql.org/docs/current/intro-what-is.html>
- Microsoft Learn. What is SQL Server? <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-is-sql-server?view=sql-server-ver17>

- Microsoft Learn. What's new in SQL Server 2025.
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-s-new-in-sql-server-2025?view=sql-server-ver17>
- Microsoft Learn. Install SQL Server from the Installation Wizard.
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server-from-the-installation-wizard-setup?view=sql-server-ver17>
- Microsoft Learn. Transaction locking and row versioning guide.
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-transaction-locking-and-row-versioning-guide?view=sql-server-ver17>
- Oracle. AI Database. <https://www.oracle.com/database/>